پرسش‌های ابهام جلسهٔ ۰۶

مدول‌های ساده و نیمه‌ساده؛ جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

شمارهٔ صفحه‌ها، شمارهٔ یک‌مبنای صفحه در فایل پی‌دی‌اف است، نه شمارهٔ دست‌نویس. این دو پرسش هنوز حل نشده‌اند؛ ادعاهای وابسته به آن‌ها در اسلایدها قطعی نیستند.

پرسش L06-Q01: حلقهٔ ضرایب در مثال نقض

وضعیت: در انتظار پاسخ؛ هنوز پاسخی ثبت نشده است.

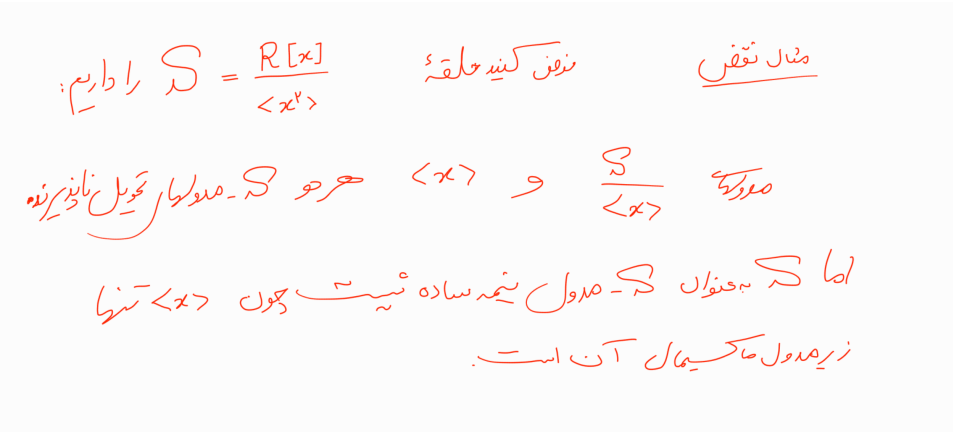
نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ ۳، مثال نقض با قلم قرمز؛ به‌ویژه فرمول نخست.

`sources/lectures/06 simple and semisimple modules.pdf`

عبارت منبع:

$$S = R[x]/\langle x^2\rangle.$$

در متن آمده است که $S/\langle x\rangle$ و $\langle x\rangle$ دو Sـ‌مدول ساده‌اند، ولی S نیمه‌ساده نیست و $\langle x\rangle$ تنها زیرمدول ماکسیمال آن است.



خوانش‌های ممکن: R نماد میدان اعداد حقیقی $\mathbb{R}$ است؛ یا میدان یا حلقهٔ تقسیم بودن آن به‌طور ضمنی فرض شده است؛ یا همان حلقهٔ دلخواهِ بحث است.

دلیل پرسش: ساده بودن دو مدول و ادعای یکتایی زیرمدول ماکسیمال برای یک حلقهٔ ضرایب دلخواه برقرار نیست. در صفحات مجاور نیز فرضی برای R در این مثال دیده نمی‌شود.

پرسش: در این مثال، منظور از R چیست؟ آیا $R = \mathbb{R}$ است، یا باید فرض کنیم R میدان یا حلقهٔ تقسیم است؟ اگر حلقهٔ دیگری منظور است، فرض دقیق آن را مشخص کنید.

پس از پاسخ: فرض تأییدشده در مثال اسلاید ثبت می‌شود و این پرسش همراه پاسخ، نتیجهٔ ویرایش و تاریخ، در این پرونده و دفتر ثبت جلسه حفظ خواهد شد.

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:

پرسش‌های ابهام جلسهٔ ۰۶؛ ادامه

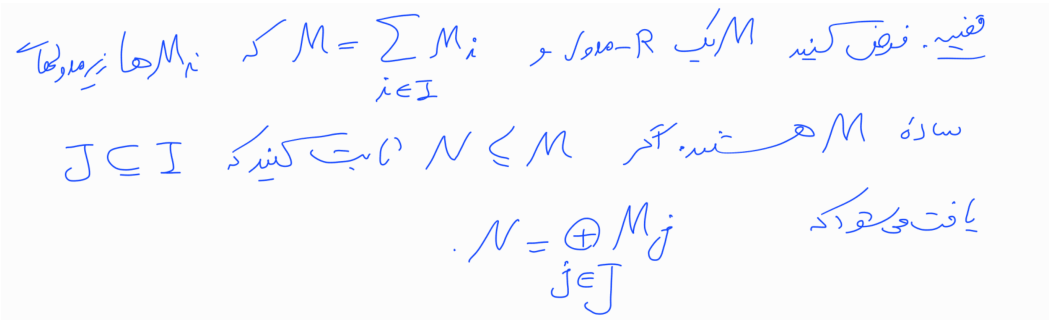
پرسش L06-Q02: برابری یا یکریختی در تجزیهٔ زیرمدول

وضعیت: در انتظار پاسخ؛ هنوز پاسخی ثبت نشده است.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، پایین صفحهٔ ۴، صورت قضیه؛ میانهٔ بالایی صفحهٔ ۵، نتیجهٔ اثبات.

`sources/lectures/06 simple and semisimple modules.pdf`

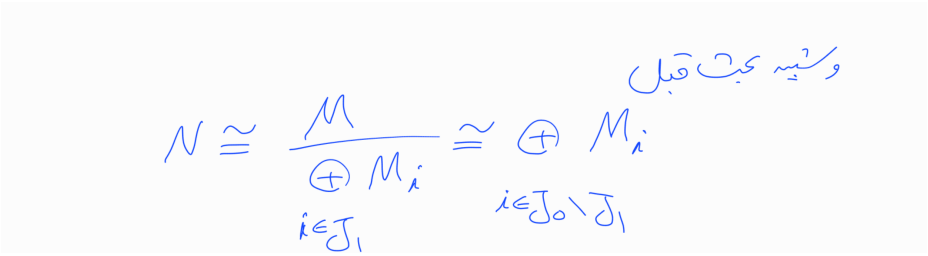
صورت نوشته‌شده: اگر $M = \sum_{i \in I} M_i$ و M_iها زیرمدول‌های سادهٔ M باشند، برای هر $N \leqslant M$، زیرمجموعهٔ $J \subseteq I$ وجود دارد که $N = \bigoplus_{j \in J} M_j$.



صورت قضیه در صفحهٔ ۴

نتیجهٔ اثبات در صفحهٔ ۵:

$$N \cong M \Big/ \left(\bigoplus_{i \in J_1} M_i \right) \cong \bigoplus_{i \in J_0 \setminus J_1} M_i.$$



یکریختی‌های پایان اثبات در صفحهٔ ۵

خوانش‌های ممکن و اثر تفاوت: برابری با جمعِ زیرخانواده‌ای از همان زیرمدول‌های داده‌شده، از یکریختی با آن جمع قوی‌تر است؛ اثبات فقط یکریختی را نتیجه می‌دهد. برابری برای یک زیرمدول دلخواه لزوماً برقرار نیست.

پرسش: آیا در صورت قضیه، مطابق اثبات، به‌جای برابری بنویسم $N \cong \bigoplus_{j \in J} M_j$؟ اگر برابری مقصود است، فرض تکمیلی یا صورت دقیق مورد تأیید را مشخص کنید.

پس از پاسخ: صورت تأییدشده در اسلاید ثبت می‌شود و پاسخ، نتیجهٔ ویرایش و تاریخ در این پرونده و دفتر ثبت جلسه حفظ خواهد شد.

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ: